



Назва дисципліни:

Принципи організації комп'ютера

Лекція 3. *Представлення даних на машинному рівні*

Питання

1. Поняття сигналу, аналоговий та цифровий сигнал, теорема Котельнікова.
2. Біти, байти, слова; представлення чисел, позиційна система. Структуризація пам'яті.
3. Арифметичні операції над цілими числами та цілими знаковими числами.
4. Поняття прямого та доповнюючого коду.
5. Арифметичні операції над двійковими числами з фіксованою крапкою.

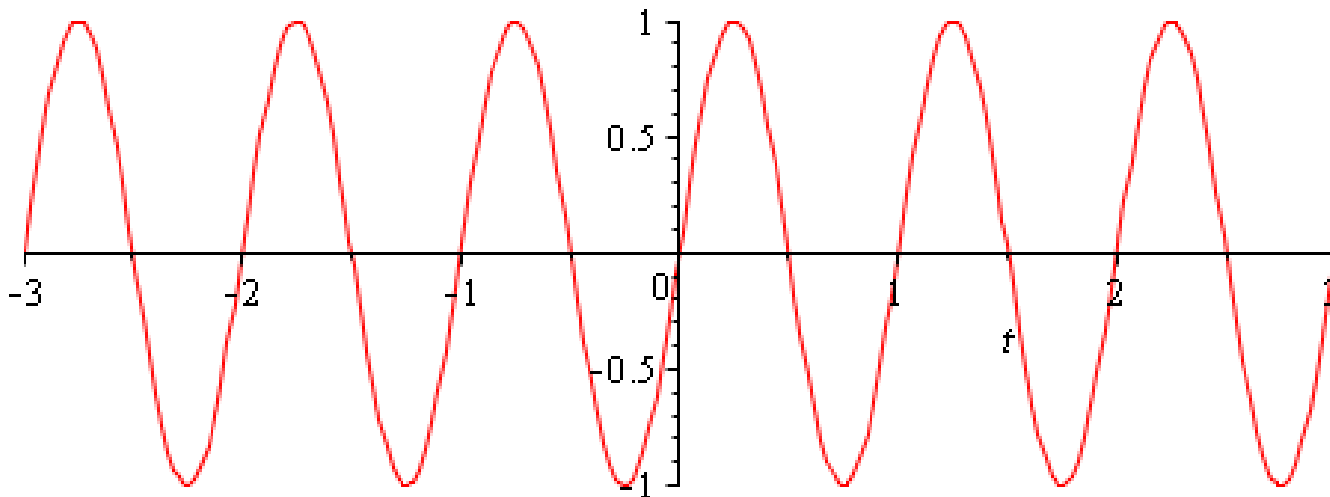
Література

1. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2013. — 816 с. *(Додаток А, Додаток Б)*

Біт, байт, слово (1)

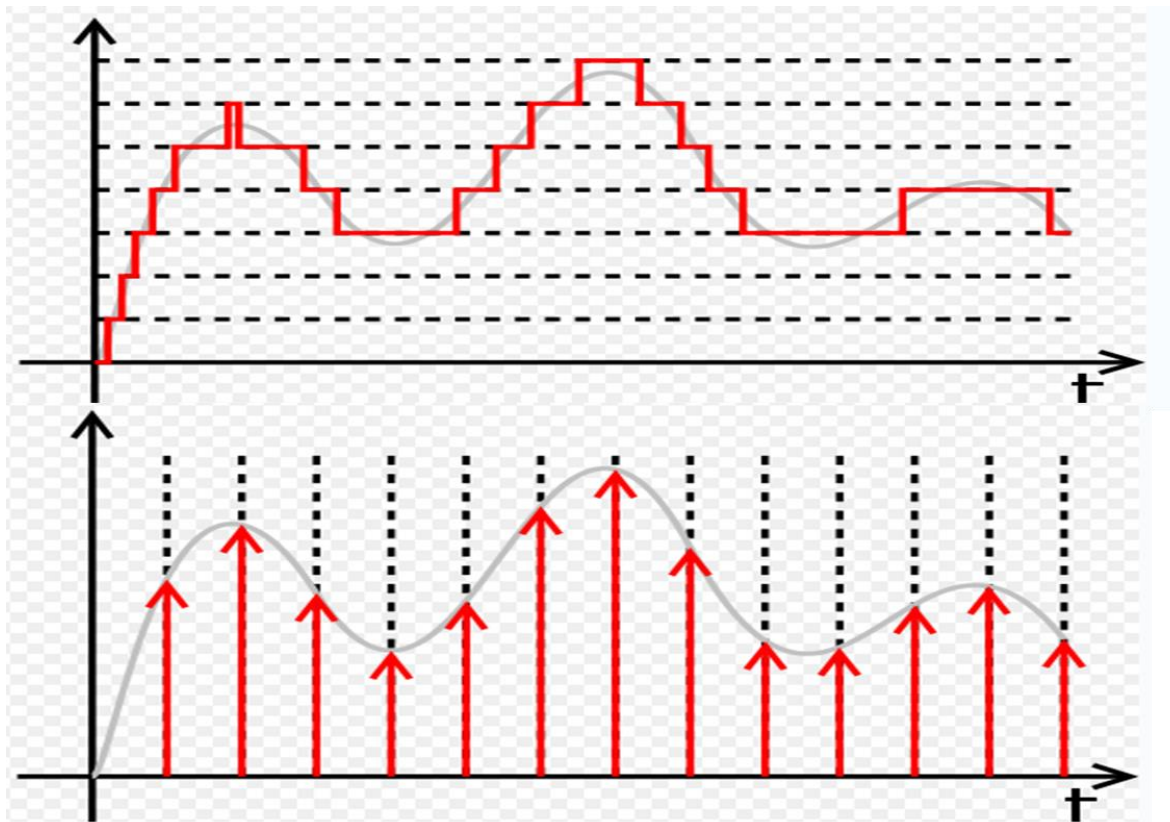
Органи чуття людини можуть сприймати аналогові сигнали. Багато пристроїв створених людиною, також призначені для вимірювання значень аналогових сигналів.

Аналоговий сигнал — сигнал, що неперервно змінюється за амплітудою і у часі (напруга, що плавно змінюється, струм чи температура). Людина звикла мати справу з аналоговими повідомленнями, які подаються за допомогою аналогових сигналів.

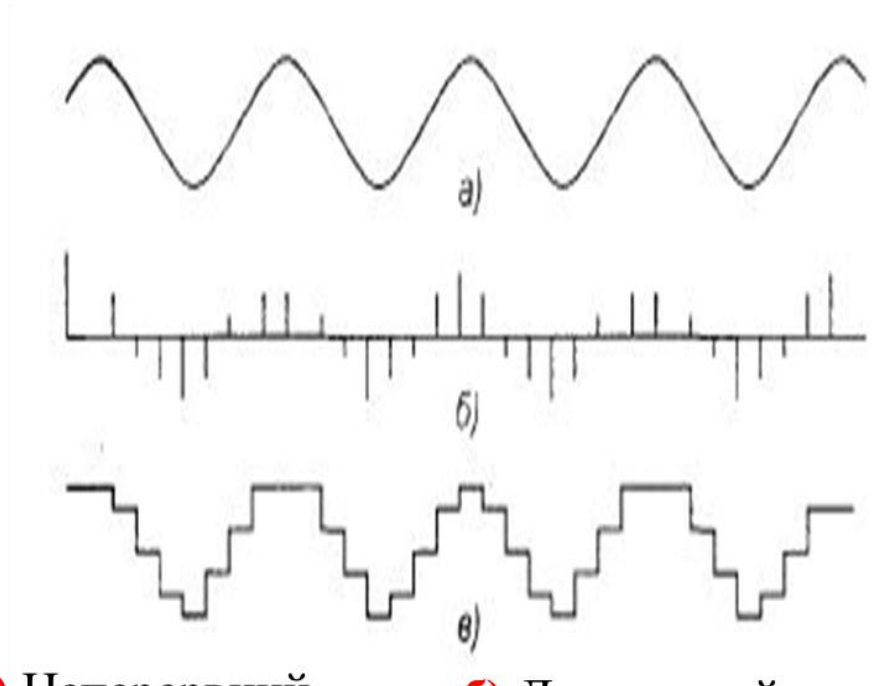


Біт, байт, слово (2)

Багато сигналів спочатку є неперервними, тому перед обробкою на комп'ютері, їх слід перетворити на дискретні. Неперервний сигнал апроксимується низкою дискретних значень.



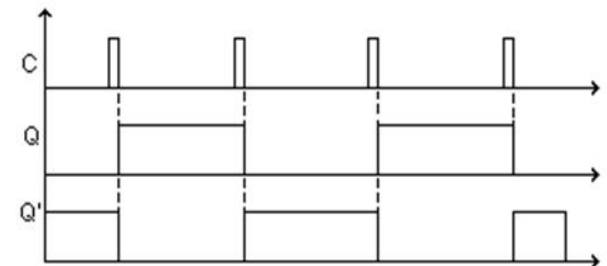
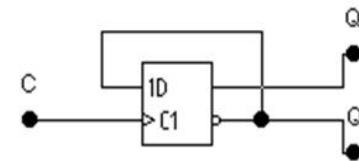
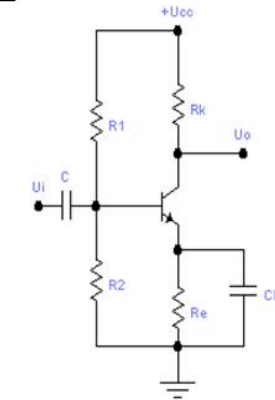
Приклад



а) Неперервний сигнал

б) Дискретний сигнал

в) Цифровий сигнал



Біт, байт, слово.

Теорема Котельнікова (1933 р.).

Одна з основоположних теорем в теорії і техніці цифрового зв'язку має кількох авторів, тому її називають теоремою Віттакера — Найквіста — Котельнікова — Шеннона, чи інакше і простіше - теоремою відліків (the Sampling theorem). Цю теорему вважають одним із найважливіших результатів теорії інформації.

"О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи"

Якщо неперервний сигнал має спектр, обмежений частотою f_m , то він може бути однозначно і без втрат відновлений за своїми дискретними відліками, узятими з частотою $f_s \geq 2f_m$, або, по-іншому, за відліками, узятими з періодом $T_s \leq \frac{1}{2f_m}$.

Теория электрической связи: учебное пособие / К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонтов, А.Г. Нестеренко; под общ. ред. К.К. Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 452 с.

Біт, байт, слово.

Теорема Котельнікова (1933 р.).

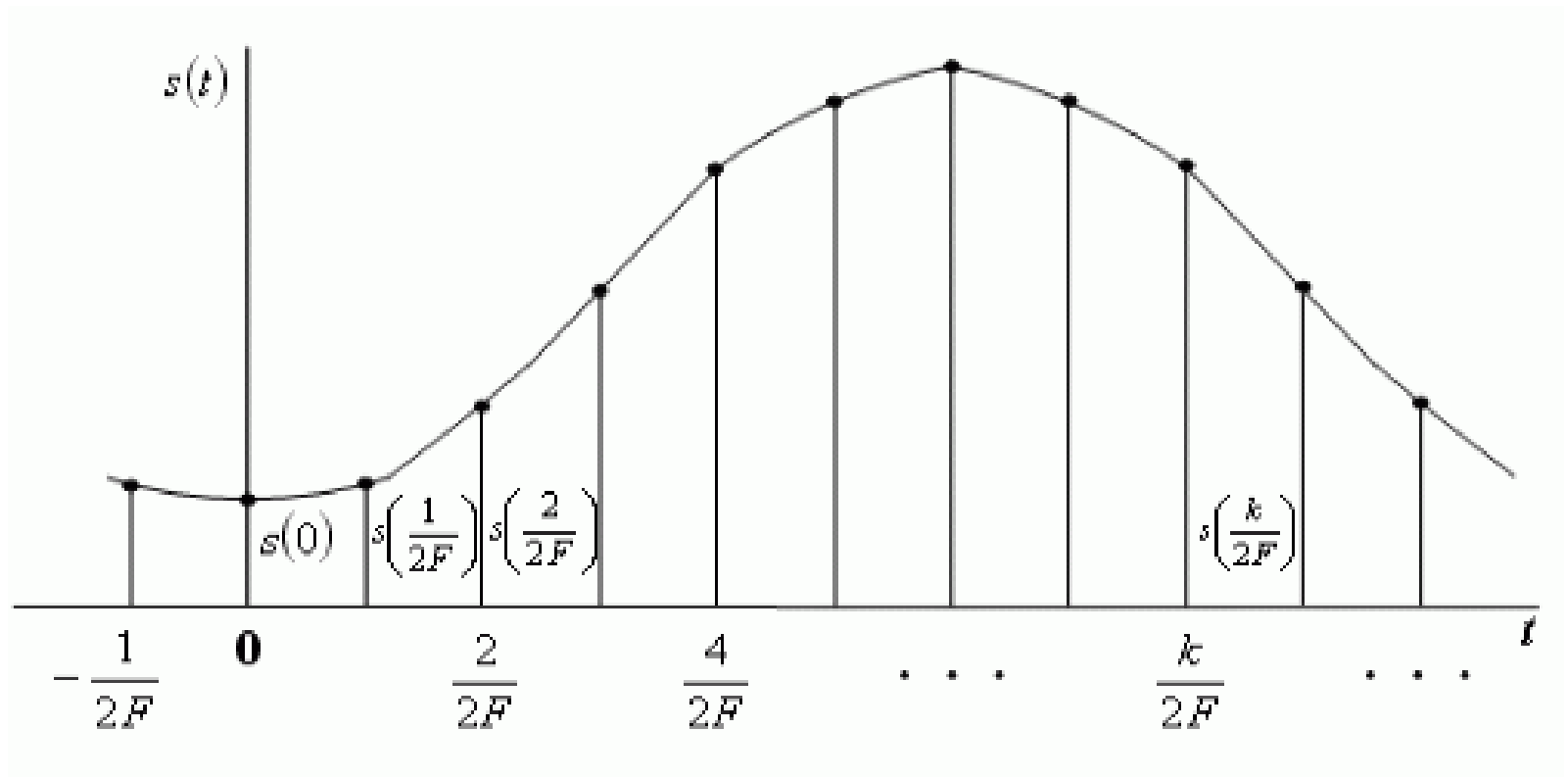
$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s\left(\frac{k}{2F}\right) \frac{\sin 2\pi F \left[t - \frac{k}{2F}\right]}{2\pi F \left[t - \frac{k}{2F}\right]}$$

$$\Delta t = \frac{1}{(2F)}$$



Біт, байт, слово.

Теорема Котельнікова (1933 р.).



$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s\left(\frac{k}{2F}\right) \frac{\sin 2\pi F \left[t - \frac{k}{2F}\right]}{2\pi F \left[t - \frac{k}{2F}\right]}$$

Біт, байт, слово. (3)

Перший принцип **фон Неймана** - Будь-яка інформація, що опрацьовується в ЕОМ має бути представлена (закодована) з використанням 0 та 1, тобто з використанням двійкової системи числення.

Простіша технічна реалізація.

Видатний німецький математик Г.В. Лейбніц (1646-1716), вперше використав бінарну систему числення з двох значень 0 і 1 замість десяткової. Досліджуючи двійкову систему числення, ще в 1703 році він писав: „**При приведенні чисел до найпростіших початків, якими є 0 і 1, всюди виявляється дивуючий порядок ...**”. Небагато мислителів того часу так глибоко усвідомили єдність форми і змісту бінарної системи.

Біт, байт, слово (4)

Фізично пам'ять ЕОМ являє собою величезну неперервну сукупність електронних елементів, кожен з яких може зберігати один біт, тобто одиницю, або нуль:

0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Двійковий код позначається *бітом*. Слово біт походить від англійських слів Binary Digit (скорочено біт).

Біт – це найменша одиниця інформації, яка позначається двійковим кодом 0, 1. Вона також виражає логічні значення: так, ні.

Чи зручно оперувати такою організацією пам'яті!

Біт, байт, слово (5)

Приклад запису послідовності чисел.

Де початок!, а де кінець кожного числа!

Структуризація пам'яті!

Працювати окремо з кожним бітом неефективно, тому на ЕОМ організовують паралельну обробку бітів. Перший мікропроцесор міг обробляти 8 біт в паралель, крім того комірка пам'яті містить теж 8 біт, тому вводиться нова одиниця міри інформації: 1 байт = 8 біт.

Ще більшими одиницями інформації (оскільки сучасні комп'ютери оперують великими обсягами інформації) є наступні одиниці:

1 Кб (кілобайт) = 1024 байт;

1 Мб (мегабайт) = 1024 Кб;

1 Гб (гігабайт) = 1024 Мб;

1 Тб (терабайт) = 1024 Гб;

1 Пб (петабайт) = 1024 Тб.

Біт, байт, слово (6)

Старші й молодші розряди структурної одиниці інформації $D_n D_{n-1} \dots D_2 D_1 D_0$, нумерація розрядів 1011 0110. Крайній зліва - **старший** розряд структурної одиниці, крайній справа D_0 - **молодший** розряд структурної одиниці.

Як структурні елементи інформації розрізняють також **півслово**, **подвійне слово** й ін. (Послідовність, що складається з певного прийнятого для даної ЕОМ числа **байтів**, називається **словом**. Для більших ЕОМ розмір **слова** становить чотири байти, для ПЕОМ - два байти.)

Слово 1		Слово 2
0 1 0 1 1 1 0 1	1 0 0 0 0 1 0 0	0 1 0 1 0 1
Байт 1	Байт 2	Байт 1

Поняття системи числення.

Система числення – це спосіб зображення чисел за допомогою символів, що мають певні кількісні значення. Мінімальний набір знаків, якими записуються число, називається алфавітом. Кількість знаків в алфавіті називається основою системи числення.

Система числення - Це сукупність прийомів і правил, за якими числа записуються і читаються.

Існують **позиційні і непозиційної** системи числення.

Непозиційна система числення

У непозиційних системах числення вага цифри (той внесок, який вона вносить в значення числа) - не залежить від її позиції в записі числа.

Так, в римській системі числення в числі **XXXII** (тридцять два) вага цифри **X** в будь-якій позиції дорівнює просто десяти.

Позиційна система числення (1)

Загальне визнання, як спосіб запису, отримала *позиційна система* счислення (1),

$$N = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 = (a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + \dots + a_1 b^1 + a_0 b^0) \quad (1),$$

де одна і та ж цифра a_i відображає різні числа в залежності від зайнятого нею місця. Всі позиційні числа a_i є менші від *основи системи счислення* b в (1), n – довжина числа. Кількість різних цифр a_i рівна основі системи счислення b . Кожен наступний зліва знак a_i в b раз більший від попереднього.

Основа бінарної (двійкової) системи счислення $b=2$, а кількість різних цифр в даній системі 0, 1. Тобто, для відображення числа в ній достатньо надати a_i лиш два значення (0,1), і бінарна або двійкова позиційна система счислення представлється виразом (2) :

$$N = (a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + a_{n-2} 2^{n-2} + \dots + a_1 2^1 + a_0). \quad (2)$$

Приклад 1 $1011\ 0110_2 = 182_{10}$.

Приклад 2.

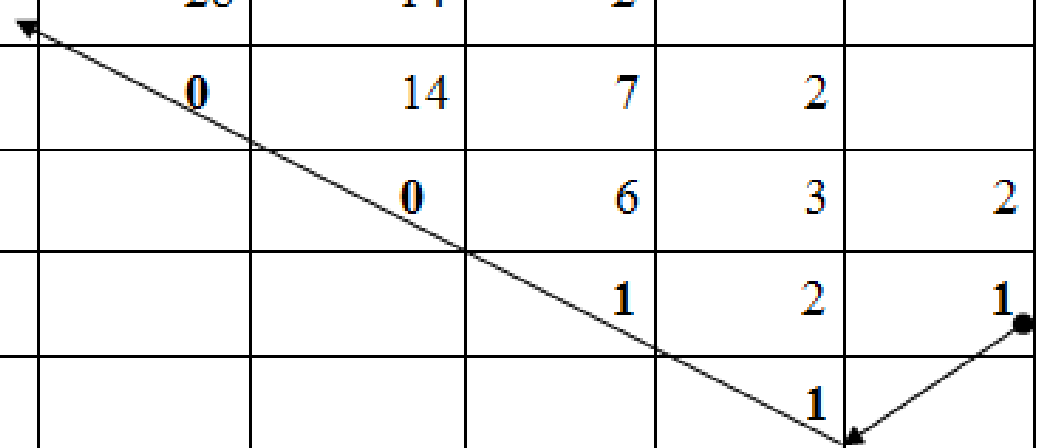
Перевести число з десяткової СЧ в двійкову.

$$173_{10} = 1010\ 1101_2$$

Позиційна система числення (1)

$$56_{(10)} \rightarrow ?_{(2)} \rightarrow ?_{(8)} \rightarrow ?_{(16)}$$

56	2				
56	28	2			
0	28	14	2		
	0	14	7	2	
		0	6	3	2
			1	2	1
				1	



Позиційна система числення (2)

Вісімкова та шістнадцяткова системи числення

Двійкова система числення призводить до довгого запису чисел, який важко сприймається користувачем при його зчитуванні. Тому для компактнішого запису чисел використовують вісімкову та шістнадцяткову системи числення. Ці системи числення використовуються користувачами, комп'ютер все одно працює з двійковими числами.

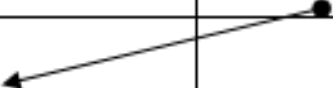
Вісімкові числа записуються за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а алфавіт шістнадцяткової системи складається з арабських цифр і перших шести літер латинського алфавіту: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Основи цих двох систем є степенями числа 2 ($8 = 2^3$, $16 = 2^4$), тому двійкові числа зручно записувати в цих системах.

Наприклад $(357)_8 = 11\ 101\ 111$, $(7AB)_{16} = 111\ 1010\ 1011$.

Шістнадцяткові числа ще позначають літерою *H* в кінці числа, наприклад $(7AB)_{16} = 7ABH$.

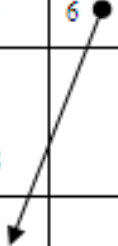
Позиційна система числення (1)

56	8
56	7
0	



Відповідь: $56_{(10)} = 70_{(8)}$.

6	6
8	



Відповідь: $56_{(10)} = 38_{(16)}$.

Позиційна система числення (3)

10	2	8	16
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Позиційна система числення (4)

Правило тріад та тетрад

В процесі налагодження програм та в деяких інших ситуаціях у програмуванні актуальною є проблема *переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу*. Якщо основа нової системи числення дорівнює деякому *степеню* старої системи числення, то алгоритм перекладу дуже простий: потрібно згрупувати справа наліво розряди в кількості, що дорівнює *показнику степеня* і замінити цю групу розрядів відповідним символом нової системи числення.

Цим алгоритмом зручно користуватися коли потрібно перевести число з двійкової системи числення у вісімкову або шістнадцяткову.

Наприклад, $10110_2 = \underline{10} \underline{110} = 26_8$, $1011100_2 = \underline{101} \underline{1100} = 5C_{16}$

У двійкову *переведення* відбувається за зворотнім правилом: один символ старої системи числення замінюється групою розрядів нової системи числення, в кількості рівній показнику степеня нової системи числення.

Наприклад, $472_8 = \underline{100} \underline{111} \underline{010} = 100111010_2$, $B5_{16} = \underline{1011} \underline{0101} = 10110101_2$

Позиційна система числення (5)

Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу

1. Для переведення чисел із системи числення з основою p в систему числення з основою q , використовуючи арифметику нової системи числення з основою q , потрібно записати коефіцієнти розкладу, основи степенів і показники степенів у системі з основою q і виконати всі дії в цій самій системі. Очевидно, що це правило зручне при переведенні до десяткової системи числення.

Наприклад: з шістнадцяткової в десяткову:

$$92C8_{16} = 9 \cdot 16^3 + 2 \cdot 16^2 + C \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 = 9 \cdot 16_{10}^3 + 2 \cdot 16_{10}^2 + 12 \cdot 16_{10}^1 + 8 \cdot 16_{10}^0 = 37576_{10}$$

з вісімкової в десяткову:

$$735_8 = 7 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 7 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 477_{10}$$

з двійкової в десяткову:

$$110100101_2 = 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 421_{10}$$

Позиційна система числення (6)

2. Для переведення чисел із системи числення з основою p в систему числення з основою q з використанням арифметики старої системи числення з основою p потрібно:

- для переведення цілої частини:
 - послідовно число, записане в системі основою p *ділити* на основу нової системи числення, виділяючи остачі. Останні записані у зворотному порядку, будуть утворювати число в новій системі числення;
- для переведення дробової частини:
 - послідовно дробову частину *множити* на основу нової системи числення, виділяючи цілі частини, які й будуть утворювати запис дробової частини числа в новій системі числення.

Цим самим правилом зручно користуватися в разі переведення з десяткової системи числення, тому що її арифметика для нас звичніша.

Приклади: $999,35_{10} = 1111100111,01011_2$

Позиційна система числення (6)

для цілої частини:

$$\begin{array}{r|l} 999 & 2 \\ \hline 1 & 499 \\ \hline 1 & 249 \\ \hline 1 & 124 \\ \hline 0 & 62 \\ \hline 0 & 31 \\ \hline 1 & 15 \\ \hline 1 & 7 \\ \hline 1 & 3 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

для дробової частини:

$$\begin{array}{r|l} 0,35 & \\ \hline 2 & \\ \hline 0,70 & \\ \hline 2 & \\ \hline 1,40 & \\ \hline 2 & \\ \hline 0,80 & \\ \hline 2 & \\ \hline 1,60 & \\ \hline 2 & \\ \hline 1,20 & \end{array}$$

Позиційна система числення (7)

Розглянемо **приклад**: переведемо число $0,34375_{10}$ у двійковий код:

$$2 \times 0,34375 = 0,6875 \quad 0$$

$$2 \times 0,6875 = 1,375 \quad 1$$

$$2 \times 0,375 = 0,75 \quad 0$$

$$2 \times 0,75 = 1,5 \quad 1$$

$$2 \times 0,5 = 1,0 \quad 1$$

$$2 \times 0 = 0 \quad 0$$

Відповідь: $0,01011_2$

$$0,0625 \times 8 = 0,5 \quad 0$$

$$0,5 \times 8 = 4,0 \quad 4$$

$$0 \times 8 = 0$$

Відповідь: $0,0625_{10} = 0,04_8$

$$0,875 \times 16 = 14,0 \quad (14=E)$$

$$0 \times 16 = 0$$

Відповідь: $0,875_{10} = 0,E_{16}$

Позиційна система числення (8)

Основа або базис q природньої позиційної системи числення - це кількість знаків або символів, використаних для зображення числа в даній системі.

У позиційній СЧ вірною вважається рівність:

$$A_{(q)} = \sum_{i=-m}^{i=n} a_i q^i = a_n q^n + a_{n-1} q^{n-1} + \dots + a_1 q^1 + a_0 q^0 + a_{-1} q^{-1} + \dots + a_{-m} q^{-m},$$

де $A_{(q)}$ - довільне число, записане в СЧ з основою q ; a_i - коефіцієнти ряду, тобто цифри числа; n , m - кількість цілих та дробових розрядів відповідно.

Позиційна система числення (9)

Номери розрядів в позиційній СЧ відраховуються в цілій частині ліворуч від коми, а в дробовій - праворуч від коми. Причому, нумерація розрядів починається з 0.

Кількість тригерів, тобто двійкових розрядів у регістрі або комірці пам'яті визначає **довжину слова**, характерну для даного комп'ютера, а сукупність цих двійкових розрядів називається **розрядною сіткою**.

Довжина числа - це кількість позицій (або розрядів) у записі числа. У будь-яких цифрових автоматах довжина розрядної сітки обраної СЧ фіксована, що принципово обмежує точність та діапазон представлення чисел.

Вибір системи числення для представлення інформації

У комп'ютерах в основному використовують однорідні позиційні системи числення. При виборі основи q цих систем враховують такі показники:

1. Наявність фізичних елементів для зображення цифр системи у вигляді одного з q станів, наприклад, різниці напруг. Зменшення кількості станів спрощує фізичний елемент, тому найбільш прийнятною є двійкова система.
2. Економічність системи числення. Система з великою основою q забезпечує представлення певного числа меншою кількістю розрядів. Однак при цьому ускладнюється побудова фізичного елементу з великою кількістю станів. Ефективність системи числення з основою q оцінюється кількістю цифрових розрядів D , необхідних для зображення певного числа з довжиною n_i , тобто $D = q^{n_i}$. При цьому враховується, що зменшення значення D призводить до зменшення електронних схем для представлення чисел в комп'ютерах.
3. Трудомісткість та швидкодія виконання арифметичних операцій. Чим менша основа q , тим менше цифр приймають участь у обчисленні даних і тим вища швидкодія комп'ютера.
4. Наявність формального математичного апарату для аналізу та синтезу цифрових схем. Таким апаратом для двійкових елементів є булева алгебра.

Операції в двійковій системі числення.

Арифметика в двійковій системі числення заснована на використанні таблиць додавання, віднімання та множення

*Таблиця
додавання*

0	+	0	=	0
0	+	1	=	1
1	+	0	=	1
1	+	1	=	(1)0

перенесення одиниці
до старшого розряду

*Таблиця
віднімання*

0	-	0	=	0
1	-	0	=	1
1	-	1	=	0
(1)0	-	1	=	1

позика одиниці
зі старшого розряду

*Таблиця
множення*

0	·	0	=	0
0	·	1	=	0
1	·	0	=	0
1	·	1	=	1

Операція додавання у двійковій системі числення.

Виконати додавання двійкових чисел $1101_2 + 1110_2$

$$\begin{array}{r} 1 \\ +1 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Отже, $1101_2 + 1110_2 = 11011_2$.

Операція віднімання у двійковій системі числення.

Виконати віднімання двійкових чисел $11001_2 - 1101_2$

$$\begin{array}{r} 1 1 0 1 \\ 1 1 0 1 \\ \hline 1 1 0 0 \end{array}$$

Таким чином, $11001_2 - 1101_2 = 1100_2$.

Зробимо перевірку в десятковій системі числення:

$$\begin{array}{r} 4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 0 \\ 11001_2 = 25_{10}; \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 2 \ 1 \ 0 \\ 1101_2 = 13_{10}; \end{array}$$

$$25_{10} - 13_{10} = 12_{10};$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 2 \ 1 \ 0 \\ 1100_2 = 12_{10}. \end{array}$$

Операція множення у двійковій системі числення.

При множенні в двійковій системі числення двох n -розрядних чисел отримуємо 2^n – розрядний добуток. Множення виконується за допомогою операцій зсуву і додавання.

Виконати множення двійкових чисел $111_2 \cdot 101_2$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 101 \\ \hline +111 \\ +000 \\ 111 \\ \hline 100011 \end{array}$$

Отже, $111_2 \cdot 101_2 = 100011_2$.

Зробимо перевірку в десятковій системі числення:

$$\begin{array}{r} 2 \ 1 \ 0 \\ 111_2 = 7_{10}; \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \ 1 \ 0 \\ 101_2 = 5_{10}; \end{array}$$

$$7_{10} \cdot 5_{10} = 35_{10};$$

$$\begin{array}{r} 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 0 \\ 100011_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 2 + 1 = 35_{10}. \end{array}$$

Операція ділення в двійковій системі числення.

-101010	111
111	110
-00111	
111	
0	

Отже, $101010_2 : 111_2 = 110_2$.

Зробимо перевірку в десятковій системі числення:

$$101010_2 = 42_{10};$$

$$111_2 = 7_{10};$$

$$42_{10} : 7_{10} = 6_{10};$$

$$110_2 = 6_{10}.$$

Цілі числа без знаку

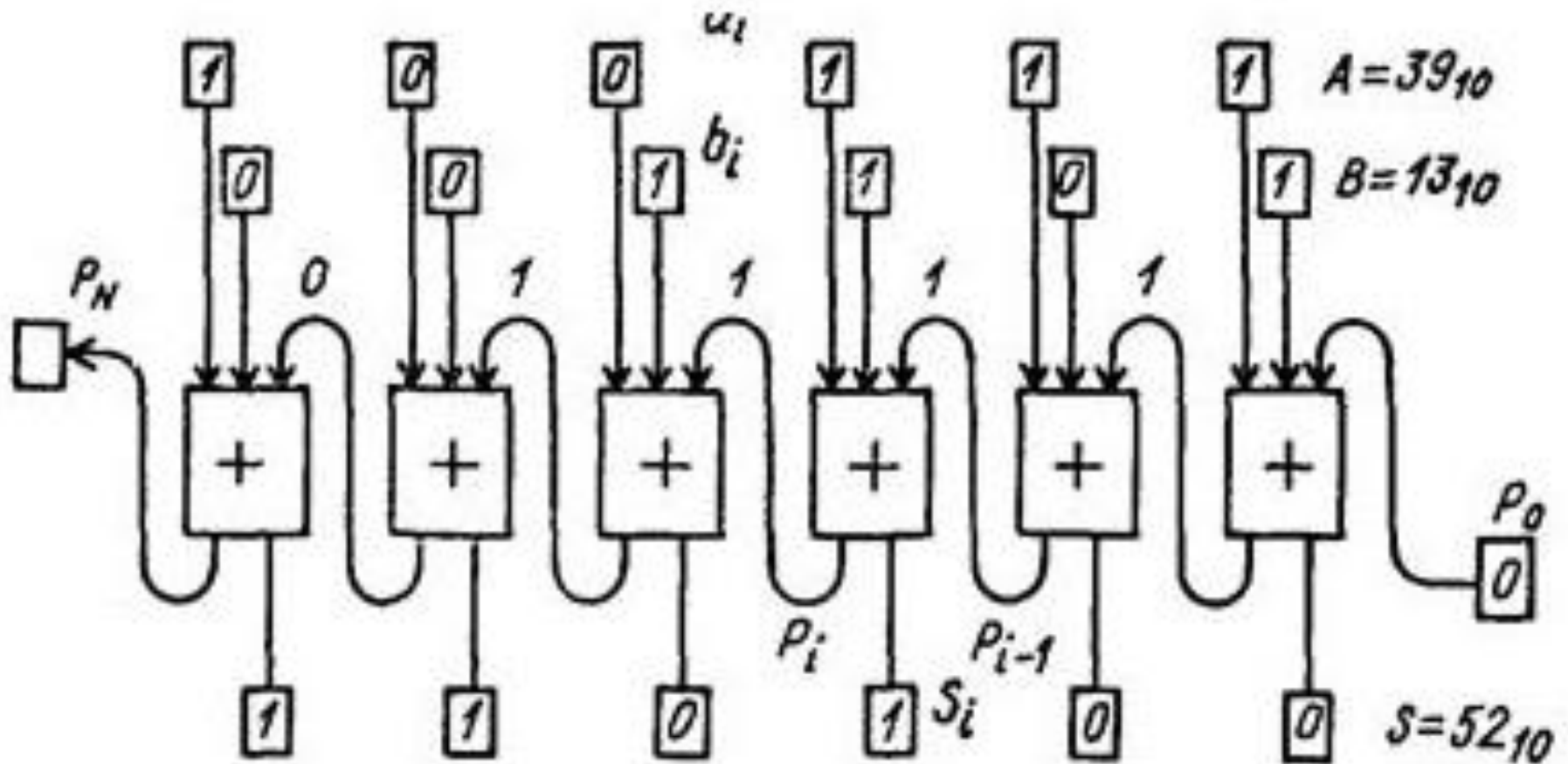
- для **байта** числа без знаку можуть приймати значення від 00h (0) до FFh (255);
- для **слова** (16 розрядів) - від 0000h (0) до FFFFh (65535);
- для подвійного **слова** (32 розряди) - від 00000000h (0) до FFFFFFFFh (4 294 967 295=4Г(гіга)).



Цілі числа без знаку. *Операції.*

- додавання;
- множення;
- Приклади ($39+13!!!$).

Цілі числа без знаку. Операції. Додавання.



Цілі числа без знаку.

Операції. Множення.

1. Найпростіший алгоритм множення цілих двійкових чисел без знака полягає у накопиченні множеного, яке виконується m раз, де m - значення множника.

Основний недолік безпосереднього накопичення множника або множеного, що робить його непрактичним, полягає в недостатньо високій швидкодії виконання операції множення.

Приклад. Безпосереднє множення цілих беззнакових чисел
 $(+3) * (+5)$

Цілі числа без знаку.

Операції. Множення.

2. Більш поширений спосіб ґрунтується на аналізі розрядів множника представленого у двійковій формі запису з подальшим накопиченням множеного і зсувам проміжних результатів суми або множника. Даний алгоритм ефективніший в порівнянні з безпосереднім накопиченням завдяки можливому зменшенні кількості додавань.

Приклад. Безпосереднє множення цілих беззнакових чисел $(3) \cdot (5)$

$$\begin{array}{r} 0011 \quad (+3) \\ * 0101 \quad *(+5) \\ \hline 0011 \\ 0000 \\ 0011 \\ 0000 \\ \hline 0001111 \end{array}$$

Цілі числа зі знаком (1)

Додатні цілі зі знаком — це 0 і всі додатні числа.

Від'ємні цілі зі знаком — це всі числа, менші 0.

Чотири різні системи представлення чисел зі знаком.

Перша з них називається **системою зі знаком**. В такій системі крайній лівий біт — це знаковий біт (0 - плюс, 1 - мінус), а решта бітів показують абсолютне значення числа.

У **другій** системі, яка називається **доповненням до одиниці**, також присутній знаковий біт (0 - плюс, 1 - мінус). Щоб число стало від'ємним, треба замінити кожну одиницю нулем і кожен нуль одиницею. Це стосується і знакового біта. Система доповнення до одиниці вже застаріла.

Цілі числа зі знаком (2)

Третя система, **доповнення до двох**, містить знаковий біт 0 - плюс, 1- мінус. Щоб число стало від'ємним - необхідно два етапи. початку кожен одиницю замінюють на нуль, а кожний нуль — на одиницю (як і в системі доповнення до одиниці). Потім до отриманого результату додається одиниця. Двійкове *додавання* відбувається точно так, як і десяткове, тільки перенос здійснюють у випадку, коли сума більше 1, а не більше 9.

127 - 01111111 B

.....

3 - 00000011 B

2 - 00000010 B

1 - 00000001 B

0 - 00000000 B

-1 - 11111111 B

-2 - 11111110 B

-3 - 11111101 B

.....

-127 - 10000001 B

-128 - 10000000 B

Цілі числа зі знаком (3)

Приклади: Запис цілого числа зі знаком в доповнюючому коді.

В **четвертій** системі, яка для n -розрядних чисел називається **системою зі зміщенням** на 2^{n-1} , число представляється як сума цього числа і 2^{n-1} .

Наприклад, для 8-розрядного числа ($n = 8$) — це система зі зміщенням на 128, в ній число зберігається в вигляді суми початкового числа і 128.

Отже, число (-3) перетворюється: $-3 + 128 = 125$,
також це число (-3) представляється 8-розрядним двійковим числом $125_{10} = 01111101_2$.

Цілі числа зі знаком.

Додавання та віднімання.

Поняття прямого та доповнюючого кодів!!!

Наприклад, додавання чисел +5 и -5 дає 0; в результаті віднімання 3 від 5 получается 2; віднімання -3 від -5 дає -2 і т.д.

додавання чисел +5 і -5 дає 0; 0101 (5)

$$\begin{array}{r} +1011 \text{ (-5)} \\ (1)0000 \end{array}$$

віднімання 3 від 5 отримуємо 2;

$$\begin{array}{r} 0101 \text{ (5)} \\ -(0011) \text{ (3)} \\ \hline 0110 \text{ (2)} \end{array}$$

віднімання -3 від -5 дає -2;

$$\begin{array}{r} 1011 \text{ (-5)}_d \\ -(1110) \text{ (-3)}_d \\ \hline 1110 \text{ (-2)} \end{array}$$

Цілі числа зі знаком.

Множення.

2. Більш поширений спосіб ґрунтується на аналізі розрядів множника представленого у двійковій формі запису з подальшим накопиченням множеного і зсувам проміжних результатів суми або множника. Даний алгоритм ефективніший в порівнянні з безпосереднім накопиченням завдяки можливому зменшенні кількості додавань.

Приклад. Безпосереднє множення цілих беззнакових чисел $(-3) * (+5)$

$$\begin{array}{r} 1101 \text{ } (-3) \\ * 0101 \text{ } *(+5) \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 10\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ \text{(-15 в доповнюючому коді)} \end{array}$$

Цілі числа зі знаком.

Множення. Типовий алгоритм.

Наведені алгоритми виконують операцію множення для цілих беззнакових чисел. Коли співмножники представлені в доповнюючому коді, тобто маєм виконати добуток над знаковими цілими числами, тоді формально виконання операції множення полягає в реалізації такого правила:

- за знаками співмножників утворити і тимчасово зберегти знак добутку;
- утворити абсолютні значення співмножників і перемножити їх;
- з врахуванням знака добутку представити результат у доповнюючому коді.

Числа з фіксованою крапкою.

Цілі числа в ЕОМ зберігаються в пам'яті в форматі з фіксованою комою. У тих ЕОМ, в роботі з якими користуються числами з фіксованою комою, застосовується звичайна форма запису чисел, тобто з постійною кількістю розрядів для цілої і дробової частини числа, отже, фіксація коми однакова для всіх чисел. Додавання і віднімання чисел з фіксованою комою проводяться за правилами звичайного двійкового додавання і віднімання, оскільки результат операції не впливає на положення коми. Однак при виконанні множення і ділення необхідно здійснювати корекцію положення коми. Наявність додаткових обчислень при поданні дробових чисел у форматі з фіксованою точкою ускладнює розрахунки на ЕОМ. Недоліки формату з фіксованою комою – спостереження за положенням точки і порівняно невеликий діапазон зображених чисел – усуваються поданням чисел у форматі з рухомою комою.

Числа з фіксованою крапкою. Додавання.

Виконати додавання двійкових чисел $10101,11_2 + 111,101_2$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ +1111 \\ \hline 1111 \\ 1111 \\ \hline 11101 \end{array}$$

Отже, $10101,11_2 + 111,101_2 = 11101,011_2$.

Зробимо перевірку в десятковій системі числення :

$$\begin{aligned} 10101,11_2 &= 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 21 + \\ &+ 0,75 = 21,75_{10}. \\ 111,101_2 &= 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 7 + 0,125 = \\ &= 7,625_{10}. \\ 11101,011_2 &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot \\ &\cdot 2^{-3} = 29 + 0,625 = 29,625_{10}. \end{aligned}$$

Числа з фіксованою крапкою. Віднімання.

Виконати віднімання двійкових чисел $11,01_2 - 1,1_2$

$$\begin{array}{r} -1 \quad 1 \quad , \quad 0 \quad 1 \\ \quad 1 \quad , \quad 1 \\ \hline \quad 1 \quad , \quad 1 \quad 1 \end{array}$$

Таким чином: $11,01_2 - 1,1_2 = 1,11_2$.

Зробимо перевірку в десятковій системі числення:

$$\overset{1 \quad 0 \quad -1 \quad -2}{1 \quad 1,01_2} = 3,25_{10};$$

$$\overset{0 \quad -1}{1,1_2} = 1,5_{10};$$

$$3,25_{10} - 1,5_{10} = 1,75_{10};$$

$$\overset{1 \quad -1 \quad -2}{1,1 \quad 1_2} = 1,75_{10}.$$

Числа з фіксованою крапкою. Ділення.

$$12,5:10=1,25$$

Виконати ділення двійкових чисел $110010_2 : 1010_2$

$- 110010$	1010
1010	101
$- 001010$	
1010	
0	

Таким чином, $110010_2 : 1010_2 = 101_2$.

Числа з фіксованою крапкою.

Висновки.

Числа з фіксованою крапкою

Один розряд під знак, решта під абсолютне значення числа в двійковій формі. 3,14; 0,1941;

Недоліки:

- необхідність масштабування вибір коефіцієнтів для запобігання переповнення розрядної сітки;
- низька точність представлення чисел, з малим абсолютним значенням.



Дякую за увагу!